

Ширяев Кирилл Евгеньевич
кандидат физико-математических наук
доцент кафедры высшей математики
Shiryaev4@yandex.ru

Кузьмина Дария Дмитриевна
студент бакалавриата
kaf_algeo@ksu.edu.ru

Чижова Любовь Алексеевна
студент бакалавриата
kaf_algeo@ksu.edu.ru

Костромской государственный университет

ОБ ОДНОМ ПРИМЕРЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Аннотация. В статье говорится об особенностях преподавания математического анализа, в частности, дифференциального исчисления функции нескольких переменных. Оказывается, принципиальным отличием от одной переменной является бесконечного числа направлений на плоскости, по которым можно осуществить вычисление предела. На прямой таких направлений всего два – справа и слева. Приведен пример функции, обладающей частными производными, но не непрерывной. Указано, что эта функция имеет повторные пределы, но не имеет двойного.

Ключевые слова: математический анализ, функция двух переменных, предел по направлению, повторный предел.

Shiryaev Kirill Evgenievich
Ph. D., associate professor of Department of Mathematics
Kuzmina Darya Dmitrievna
2nd year undergraduate student
Chizhova Lubov Alekseevna
2nd year undergraduate student
Kostroma State University

ABOUT ONE EXAMPLE FROM THE FIELD OF DIFFERENTIAL CALCULUS OF A FUNCTION OF TWO VARIABLES

Abstract. The article talks about the features of teaching mathematical analysis, in particular, differential calculus of a function of several variables. It turns out that the funda-

mental difference from one variable is an infinite number of directions on the plane by which the limit can be calculated. There are only two such directions on a straight line – on the right and on the left. An example of a function with partial derivatives, but not continuous, is given. It is indicated that this function has repeated limits, but does not have a double.

Keywords: *mathematical analysis, function of two variables, directional limit, repeated limit.*

Сегодня знание математики является неотъемлемым атрибутом образованного человека. Обязательность сдачи единого государственного экзамена по математике, наряду с русским языком – яркое тому подтверждение. И в системе высшего образования математические дисциплины занимают весьма почетное место. Невозможно представить состоявшегося физика, химика, IT-инженера или экономиста без крепкого математического «тыла», обеспечивающего профессиональную деятельность кратким, емким и содержательным языком. Да и в науках, прежде считавшихся чисто «нематематическими», таких, как история, лингвистика или этнология, все чаще и чаще применяются математические методы.

Одной из базовых математических дисциплин был и остается математический анализ. Кажется, вопросов, связанных с тонкостями и нюансами преподавания анализа (см. [1–6]), скоро станет больше, чем собственно вопросов анализа. И это имеет свои причины. Для большинства студентов-первокурсников язык анализа – формализм Коши – не является знакомым со школьной скамьи, а сама специфика этого языка на первых порах пугает своей непонятностью. К старшим курсам испуг проходит (увы, не у всех), и фраза «для любого эпсилон существует дельта» уже встречается с одобрением.

Конечно, знание математического анализа – это не только формализм Коши. Прежде всего анализ – это дифференциальное и интегральное исчисление. Как правило, ограничиваются функциями одной переменной. И это тоже понятно. Функция одной переменной более проста и при этом наиболее ярко демонстрирует основные объекты и идеи анализа, начиная с пределов и заканчивая интегралами и рядами.

Заметим, что одной из особенностей рассмотрения функции на прямой является тот факт, что в точке функция имеет всего два односторонних предела – справа и слева, что делает довольно простым исследование непрерывности и производной.

В случае зависимости от нескольких переменных такая простота утрачивается. Уже в случае зависимости от двух переменных аналогами односторонних пределов выступают пределы по направлениям, которых бесконечно много. И это ведет к изменению многих ставших привычными в одномерном анализе результатов. В частности, на прямой существования

производной достаточно для непрерывности функции. На плоскости это уже не так. Приведенный ниже пример функции иллюстрирует этот факт.

Пример. Дана функция

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , \quad xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

Рассмотрим повторные пределы:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0}{x^2}.$$

Аналогично (из соображений симметрии):

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = 0.$$

Двойной предел этой функции вычисляется сведением к пределам по направлениям. Пусть $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, тогда

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{abt^2}{a^2t^2 + b^2t^2} = \frac{ab}{a^2 + b^2}.$$

Зависимость от a и b предела по направлению означает, что двойной предел не существует. Отсутствие предела в точке $(0, 0)$ означает отсутствие непрерывности.

Частные же производные в точке $(0, 0)$ можно вычислить по определению.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0.$$

Аналогично (из соображений симметрии):

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0.$$

Как видно из приведенного примера, из существования частных производных не следует непрерывность. Вообще, приведенная здесь функция обладает интереснейшими свойствами. Заметим, что, как

показано выше, у функции существуют пределы повторные, но не существует двойного.

Рассмотренный выше пример (рекомендуем иметь его в виду и студентам, и преподавателям при экзамене по дифференциальному исчислению функций нескольких переменных) демонстрирует принципиальное отличие функций одной и двух переменных. Более того, понимание этой разницы делает более понятным и различие между дифференцируемостью функции одного комплексного переменного от дифференцируемости функции двух действительных.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гурьянова А. Д., Гаврилова В. Е., Ширяев К. Е. О функции Дирихле и особенности человеческого восприятия // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIII Всероссийской научно-методической конференции / сост. А. В. Жиров. Кострома, 2019. С. 162–165.

2. Грибанова М. Н., Барина А. Г., Ширяев К. Е. О некоторых методах преподавания «сложных» математических дисциплин // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIII Всероссийской научно-методической конференции / сост. А. В. Жиров. Кострома, 2019. С. 159–162.

3. Бабенко А. С., Марголина Н. Л., Матыцина Т. Н., Ширяев К. Е. Математический анализ: перспективы и трудности цифрового обучения // Актуальные технологии преподавания в высшей школе : материалы научно-методической конференции / отв. ред. Г. Г. Сокова, Л. А. Исакова. Кострома, 2019. С. 14–16.

4. Степанова К. А., Марголина Н. Л., Ширяев К. Е. Существование преемственности изучения математического анализа в школьном и вузовском курсах // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции. Кострома, 2021. С. 30–33.

5. Ширяев К. Е., Марголина Н. Л., Торосян М. В. Об одной задаче теории пределов // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции. Кострома, 2021. С. 124–128.

6. Махина У. Н., Марголина Н. Л., Ширяев К. Е. Элементарные свойства непрерывных функций и нахождение асимптот // Актуальные проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIV Всероссийской научно-методической конференции. Кострома, 2021. С. 102–106.